



Faculdade de
Computação e Informática



Universidade Presbiteriana
Mackenzie

IHC - Interação Humano-Computador

Usabilidade

Profa. Dra. Maria Amelia Eliseo

1º. Semestre de 2026



Objetivo

Compreender o conceito de usabilidade.



Usabilidade

- Usabilidade é um atributo de qualidade que avalia a facilidade de uso das interfaces de usuário.
- Usabilidade também se refere a métodos para melhorar a facilidade de uso durante o processo de *design*.



NN/g

<https://www.nngroup.com/>



Usabilidade

- “O grau em que um sistema, produto ou serviço pode ser utilizado por **usuários** específicos para atingir **objetivos** determinados com **eficácia**, **eficiência** e **satisfação**, dentro de um **contexto de uso** específico.”

ISO 9241-11:2018



Usabilidade

- Elementos essenciais:
 - **Eficácia:** precisão e completude com que os usuários atingem seus objetivos.
 - **Eficiência:** recursos gastos (tempo, esforço, custo) em relação à eficácia alcançada.
 - **Satisfação:** percepção subjetiva dos usuários quanto à experiência, incluindo conforto e aceitabilidade.



Componentes de qualidade da usabilidade

- **Facilidade de Aprendizagem:** o quão fácil os usuários executam suas tarefas na primeira vez de uso.
Pergunta chave: *Quão fácil é para os usuários realizarem tarefas básicas na primeira vez em que entram em contato com o sistema?*
- **Eficiência:** uma vez aprendido, o quão rápido os usuários conseguem executar as tarefas.
Pergunta chave: *Depois que os usuários aprendem o sistema, com que rapidez conseguem executar as tarefas? Quantos recursos são utilizados para realizar a tarefa específica?*



Componentes de qualidade da usabilidade

- **Memorização:** quanto os usuários conseguem se recordar do sistema após um período sem utilização, com que facilidade conseguem recuperar a proficiência.
Pergunta chave: Quando os usuários retornam ao sistema após um período sem utilizá-lo, com que facilidade conseguem restabelecer a proficiência?
- **Prevenção de erros (segurança):** o sistema deve prevenir os usuários de cometerem erros e se recuperar dos erros.
Pergunta chave: *Quantos erros os usuários cometem, quão graves são esses erros e com que facilidade conseguem se recuperar deles?*



Componentes de qualidade da usabilidade

- **Satisfação:** o quão agradável é utilizar o sistema, causando satisfação subjetiva.
Pergunta chave: *Quão agradável é usar o sistema?*
- **Utilidade:** o quanto os usuários conseguem saber como utilizar o sistema. O quanto o sistema é útil para o usuário. Não adianta o sistema teoricamente conseguir fazer o que o usuário deseja, se ele não consegue realizar a ação porque a interface é difícil demais.
Pergunta chave: *O sistema oferece ao usuário a funcionalidade certa segundo o contexto? Faz o que os usuários necessitam?*



Referências

BARBOSA, S. D. J. et al. **Interação Humano- Computador e experiência do usuário** [livro eletrônico]. Rio de Janeiro, 2021.

Capítulo 6: Processos de Design de IHC

GONÇALVES, Daniel; FONSECA, Manuel J.; CAMPOS, Pedro. **Introdução ao Design de Interfaces**. Lisboa: FCA Editora, 3ª Ed. 2017:

Capítulo 4: A equação da interação humano-pessoa.

NIELSEN, Jakob. **Usability 101: Introduction to Usability**. 2012. Disponível em: [<https://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-usability/>](https://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-usability/).



Agradecemos a todos!

Profa. Dra. Maria Amelia Eliseo

mariaamelia.eliseo@mackenzie.br